

Лабораторна робота №4

Виконала:Рижова Марія.ПЗПІ-25-1

Тема: Bootstrap 4

Варіант 3.

Створити декілька блоків на сайті.

Зробіть 3 ряди: в першому повинно знаходитися 2 блоки, у другому - 1, в який вкладено 2 блоки по 5 колонок, в третьому - один блок, який займає 7 колонок, і ще 2 блоки на місце, що залишилося.

Всі блоки повинні трансформуватися в залежності від розміру екрана.

При зменшенні до:

- md- в першому ряду - 2 блоки по 5 колонок,
- sm- в другому ряду - зникає 1-ий вкладений блок,
- xs- замість 2-го блоку з'являється порожній простір.

1. Тема і мета роботи

Тема роботи:

Розробка адаптивної вебсторінки каталогу радіодеталей із використанням фреймворку Bootstrap 4.

Мета роботи:

Ознайомитися з можливостями Bootstrap 4, навчитися використовувати Grid-систему, адаптивні класи, вбудовані компоненти та засоби оформлення вебсторінок.

2. Послідовність виконання роботи

2.1 Підключення Bootstrap

Для виконання лабораторної роботи було підключено Bootstrap 4 до HTML-документа.

Було використано:

- CSS-файл Bootstrap;
- JavaScript Bootstrap;
- адаптивний meta-тег viewport.

2.2 Створення Grid-сітки

Було створено адаптивний макет відповідно до варіанту №3.

Сайт складається з трьох рядів:

Перший ряд

- 2 блоки.

Другий ряд

- 1 великий блок;
- всередині нього 2 вкладені блоки по 5 колонок.

Третій ряд

- 1 блок на 7 колонок;
- 2 додаткові блоки.

2.3 Використання Bootstrap Grid

Було використано класи:

- `container`
- `row`
- `col-md-*`
- `col-sm-*`
- `col-xs-*`
- `offset-*`

2.4 Реалізація адаптивності

Було реалізовано адаптацію сторінки під різні розміри екранів.

Для

md

У першому ряду блоки мають ширину по 5 колонок.

Для

sm

У другому ряду приховується перший вкладений блок.

Для

xs

Другий блок замінюється порожнім простором.

2.5 Оформлення блоків

Для блоків були використані:

- рамки;
- кольори;
- відступи;
- тіні;
- округлення кутів.

CSS:

```
=====
layout.css + catalog.css — стилі для layout.html і
catalog.html
=====
*/
/*
=====
CATALOG STYLES
=====
*/
/* Герой каталогу */
.catalog-hero {
padding: 60px 0 40px;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-bg) 0%,
var(--color-bg-2) 100%);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.catalog-hero__container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
text-align: center;
}
.catalog-hero__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: clamp(28px, 4vw, 48px);
font-weight: 900;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 12px;
text-shadow: 0 0 30px rgba(0,255,136,0.2);
}
.catalog-hero__subtitle {
color: var(--color-text-muted);
font-size: 16px;
margin-bottom: 32px;
max-width: 600px;
margin-left: auto;
margin-right: auto;
}
/* Пошук */.catalog-search {
display: flex;
gap: 12px;
max-width: 600px;
margin: 0 auto;
}
.catalog-search__input {
flex: 1;
font-size: 15px;
}
.catalog-search__result {
margin-top: 16px;
font-size: 14px;
color: var(--color-primary);
min-height: 24px;
```

```

}
/* Швидка навігація по категоріях */
.cat-nav {
background: var(--color-bg-2);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
position: sticky;
top: 70px;
z-index: 100;
}
.cat-nav__container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
display: flex;
gap: 4px;
overflow-x: auto;
scrollbar-width: none;
}
.cat-nav__container::-webkit-scrollbar { display: none; }
.cat-nav__item {
display: block;
padding: 14px 16px;
font-family: var(--font-display);
font-size: 11px;
font-weight: 600;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 0.5px;
white-space: nowrap; border-bottom: 2px solid transparent;
transition: all var(--transition);
text-decoration: none;
}
.cat-nav__item:hover {
color: var(--color-primary);
border-bottom-color: var(--color-primary);
}
/* Секції каталогу */
.cat-section {
padding: 70px 0;
}
.cat-section--alt {
background: var(--color-bg-2);
}
.cat-section__container {
max-width: 1200px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
}
.cat-section__header {
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: 20px;
margin-bottom: 40px;
padding-bottom: 24px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.cat-section__icon-wrap {
width: 60px;
height: 60px;
border-radius: 16px;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
font-size: 28px;
flex-shrink: 0;
}
.cat-section__icon-wrap--red { background:

```

```

}.cat-section__icon-wrap--blue { background:
rgba(68,68,255,0.12); border: 1px solid rgba(68,68,255,0.3);
}.cat-section__icon-wrap--green { background:
rgba(0,200,80,0.12); border: 1px solid rgba(0,200,80,0.3); }
}.cat-section__icon-wrap--yellow { background:
rgba(255,200,0,0.12); border: 1px solid rgba(255,200,0,0.3);
}.cat-section__icon-wrap--orange { background:
rgba(255,102,0,0.12); border: 1px solid rgba(255,102,0,0.3);
}.cat-section__icon-wrap--purple { background:
rgba(136,0,204,0.12); border: 1px solid rgba(136,0,204,0.3);
}
}
}
}.cat-section__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: 24px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 6px;
letter-spacing: 1px;
}
}.cat-section__desc {
color: var(--color-text-muted);
font-size: 14px;
line-height: 1.6;
}
/* Сітка товарів */
.product-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 24px;
}
/* Картка товару */
.product-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
display: flex;
flex-direction: column;
transition: all var(--transition);position: relative;
}
.product-card:hover {
transform: translateY(-4px);
box-shadow: 0 12px 40px rgba(0,255,136,0.08);
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
}
/* Дочірній селектор — значок у картці */
.product-card > .product-card__badge {
position: absolute;
top: 12px;
left: 12px;
z-index: 2;
}
.product-card__badge {
display: inline-block;
background: rgba(0,255,136,0.15);
color: var(--color-primary);
border: 1px solid rgba(0,255,136,0.3);
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 11px;
font-family: var(--font-display);
font-weight: 600;
letter-spacing: 0.5px;
}
.product-card__badge--low {

```

```

background: rgba(255,200,0,0.15);
color: #ffcc00;
border-color: rgba(255,200,0,0.3);
}
.product-card__badge--out {
background: rgba(255,102,0,0.15);
color: var(--color-accent);
border-color: rgba(255,102,0,0.3);
}
.product-card__img-wrap {
overflow: hidden;
height: 150px;
background: var(--color-bg-2);
}.product-card__img {
width: 100%;
height: 100%;
object-fit: cover;
transition: transform 0.5s ease, filter 0.5s ease;
filter: saturate(0.7);
}
.product-card:hover .product-card__img {
transform: scale(1.06);
filter: saturate(1.1);
}
.product-card__body {
padding: 16px;
flex: 1;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 8px;
}
.product-card__category {
font-size: 11px;
color: var(--color-secondary);
font-family: var(--font-display);
letter-spacing: 1px;
text-transform: uppercase;
}
.product-card__name {
font-size: 14px;
font-weight: 600;
color: var(--color-white);
line-height: 1.4;
}
.product-card__specs {
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 3px;
font-size: 12px;
color: var(--color-text-muted);
}
.product-card__specs strong { color: var(--color-text); }
.product-card__article {
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
}.product-card__article code {
background: rgba(0,255,136,0.07);
color: var(--color-primary);
padding: 2px 6px;
border-radius: 4px;
font-family: monospace;
}
.product-card__footer {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
margin-top: auto;

```

```

padding-top: 12px;
border-top: 1px solid var(--color-border);
}
.product-card__price {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
font-weight: 700;
color: var(--color-primary);
}
.btn--sm {
padding: 7px 14px;
font-size: 11px;
}
/* Кошик */
.cart-section {
padding: 60px 0;
background: var(--color-bg-2);
}
.cart-section__container {
max-width: 900px;
margin: 0 auto;
padding: 0 20px;
}
.cart-content {
margin-top: 24px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
}.cart-empty {
padding: 40px;
text-align: center;
color: var(--color-text-muted);
font-size: 14px;
}
.cart-item {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: space-between;
padding: 14px 20px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
gap: 12px;
font-size: 14px;
}
.cart-item:last-child { border-bottom: none; }
.cart-item:nth-child(even) { background:
rgba(255,255,255,0.02); }
.cart-item__name { flex: 1; color: var(--color-text); }
.cart-item__art { font-size: 12px; color:
var(--color-text-muted); font-family: monospace; }
.cart-item__qty { display: flex; align-items: center; gap:
8px; }
.cart-item__qty-btn {
width: 24px; height: 24px;
background: var(--color-bg-2);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: 4px;
color: var(--color-primary);
cursor: pointer;
font-size: 14px;
display: flex; align-items: center; justify-content: center;
transition: all var(--transition);
}
.cart-item__qty-btn:hover { border-color:
var(--color-primary); background: rgba(0,255,136,0.08); }
.cart-item__count { min-width: 24px; text-align: center;
font-family: var(--font-display); font-size: 13px; color:

```

```

var(--color-white); }
.cart-item__remove {
background: none; border: none;
color: var(--color-text-muted);
cursor: pointer;
font-size: 16px; transition: color var(--transition);
}
.cart-item__remove:hover { color: #ff4444; }
.cart-total {
display: flex;
align-items: center;
justify-content: flex-end;
gap: 12px;
margin-top: 20px;
flex-wrap: wrap;
}
/* Сортвання */
.sort-section { padding: 60px 0; }
.sort-section__container { max-width: 900px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.sort-controls { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap;
margin-top: 24px; margin-bottom: 20px; }
.sort-result {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
min-height: 60px;
}
.sort-row {
display: grid;
grid-template-columns: 2fr 1fr 1fr;
padding: 12px 20px;
font-size: 13px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
transition: background var(--transition);
}
.sort-row:last-child { border-bottom: none; }
.sort-row:nth-child(odd) { background: rgba(255,255,255,0.02); }
.sort-row:hover { background: rgba(0,255,136,0.04); }
.sort-row--header {
background: rgba(0,255,136,0.07) !important;
font-family: var(--font-display);
font-size: 11px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
}
/* Календар */
.calendar-section { padding: 60px 0; background:
var(--color-bg-2); }
.calendar-section__container { max-width: 700px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.calendar {
margin-top: 28px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
overflow: hidden;
}
.calendar__header {
background: rgba(0,255,136,0.07);
padding: 16px 20px;
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
text-align: center;

```



```

border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.calendar__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(7, 1fr);
}
.calendar__day-name {
padding: 10px 4px;
text-align: center;
font-family: var(--font-display);
font-size: 10px;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 1px;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
background: rgba(255,255,255,0.02);
}
.calendar__cell {
padding: 10px 4px;
text-align: center;
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
border: 1px solid transparent;
transition: all var(--transition); cursor: default;
min-height: 44px;
display: flex;
flex-direction: column;
align-items: center;
justify-content: center;
gap: 2px;
}
.calendar__cell:hover { background: rgba(0,255,136,0.05); }
.calendar__cell--today {
background: rgba(0,255,136,0.12) !important;
color: var(--color-primary) !important;
font-weight: 700;
border-color: rgba(0,255,136,0.3) !important;
border-radius: 6px;
}
.calendar__cell--delivery {
color: var(--color-secondary);
font-weight: 600;
}
.calendar__cell--delivery::after {
content: '📦';
font-size: 9px;
display: block;
}
/*
.calendar__cell--empty { opacity: 0; pointer-events: none; }
=====
LAYOUT.CSS — стилі для layout.html
=====
*/
/* Hero layout */
.layout-hero {
padding: 70px 0 50px;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-bg) 0%,
var(--color-bg-2) 100%);
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
text-align: center;
}
.layout-hero__container { max-width: 900px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.layout-hero__title {font-family: var(--font-display);
font-size: clamp(32px, 5vw, 56px);
font-weight: 900;
color: var(--color-white);

```

```

margin-bottom: 20px;
text-shadow: 0 0 40px rgba(0,255,136,0.2);
}
.layout-hero__subtitle {
font-size: 17px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 1.8;
max-width: 700px;
margin: 0 auto;
}
/* Grid Demo секція */
.grid-demo { padding: 80px 0; }
.grid-demo__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
/* ===== ГОЛОВНА СІТКА CSS GRID =====
9 колонок:
Ряд 1 → col 1-5 + col 5-10 (два блоки по 50%)
Ряд 2 → col 1-4 + 4-7 + 7-10 (три рівних)
Ряд 3 → col 1-8 (7 колонок) + col 8-10 (2 колонки)
*/
.main-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(9, 1fr);
grid-template-rows: auto auto auto;
gap: 20px;
margin-top: 40px;
}
/* Ряд 1 — 2 блоки */
.main-grid__block--mission { grid-column: 1 / 5; }
.main-grid__block--vision { grid-column: 5 / 10; }
/* Ряд 2 — 3 вкладені блоки */
.main-grid__block--nested-1 { grid-column: 1 / 4; }
.main-grid__block--nested-2 { grid-column: 4 / 7; }
.main-grid__block--nested-3 { grid-column: 7 / 10; }
/* Ряд 3 — широкий (7 колонок) + бічний (2 колонки) */
.main-grid__block--side { grid-column: 8 / 10; }
/* Базовий grid-block */
.grid-block {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px;
height: 100%;
transition: all var(--transition);
}
.grid-block:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.2);
box-shadow: var(--shadow-card);
}
.grid-block__icon { font-size: 36px; margin-bottom: 12px; }
.grid-block__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 12px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.grid-block__text {
color: var(--color-text);
font-size: 14px;
line-height: 1.7;
margin-bottom: 16px;
}
.grid-block__list {
list-style: none;
display: flex;
flex-direction: column;

```

```

gap: 6px;
}
.grid-block__list li {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
padding: 4px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}
.grid-block__list li:last-child { border-bottom: none; }/* Акцентні блоки (ряд 2) */
.grid-block__number {
font-family: var(--font-display);
font-size: 40px;
font-weight: 900;
margin-bottom: 8px;
line-height: 1;
}
.grid-block__subtitle {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
margin-bottom: 10px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.grid-block__small { font-size: 13px; color:
var(--color-text-muted); line-height: 1.5; }
.grid-block--accent-green .grid-block__number {
color: var(--color-primary);
text-shadow: 0 0 20px rgba(0,255,136,0.4);
}
.grid-block--accent-blue .grid-block__number {
color: var(--color-secondary);
text-shadow: 0 0 20px rgba(0,170,255,0.4);
}
.grid-block--accent-orange .grid-block__number {
color: var(--color-accent);
text-shadow: 0 0 20px rgba(255,102,0,0.4);
}
/* Широкий блок */
.grid-block--wide .grid-block__title {
font-size: 18px;
margin-bottom: 24px;
}
/* Бічний блок */
.grid-block--side { padding: 24px 20px; }
.grid-block--side .grid-block__subtitle {
color: var(--color-primary);
margin-bottom: 16px;
font-size: 12px;letter-spacing: 1px;
}
/* Сертифікати */
.cert-list { display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;
}
.cert-item {
display: flex;
align-items: center;
gap: 10px;
padding: 8px 12px;
background: rgba(0,255,136,0.04);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius);
transition: all var(--transition);
}
.cert-item:hover { border-color: rgba(0,255,136,0.2);
background: rgba(0,255,136,0.08); }
.cert-item__icon { font-size: 16px; }
.cert-item__text { font-size: 12px; font-family:
var(--font-display); color: var(--color-text); letter-spacing:

```

```

0.3px; }
/* Таймлайн */
.timeline { display: flex; flex-direction: column; gap: 0; }
.timeline__item {
display: flex;
gap: 20px;
align-items: flex-start;
padding: 12px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
transition: all var(--transition);
}
.timeline__item:last-child { border-bottom: none; }
.timeline__item:hover { background: rgba(0,255,136,0.02); }
padding-left: 8px; }
.timeline__year {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
font-weight: 700;
color: var(--color-primary);
min-width: 44px;
padding-top: 2px;
letter-spacing: 0.5px; }
.timeline__item--current .timeline__year { color:
var(--color-accent); }
.timeline__content {
font-size: 13px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.5;
}
.timeline__content strong { color: var(--color-white); }
/* ===== КОМАНДА ===== */
.team { padding: 80px 0; background: var(--color-bg-2); }
.team__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding:
0 20px; }
.team__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.team-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px 24px;
text-align: center;
transition: all var(--transition);
}
.team-card:hover {
transform: translateY(-6px);
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
box-shadow: 0 16px 48px rgba(0,255,136,0.08);
}
/* Псевдоклас :nth-child — чергування кольорів аватарів */
.team-card__avatar {
width: 72px;
height: 72px;
border-radius: 50%;
display: flex;
align-items: center;
justify-content: center;
margin: 0 auto 16px;
font-family: var(--font-display); font-size: 20px;
font-weight: 700;
color: #000;
box-shadow: 0 0 20px rgba(0,0,0,0.3);
}

```

```

.team-card__avatar--1 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-primary), #00cc66); }
.team-card__avatar--2 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-secondary), #0066cc); }
.team-card__avatar--3 { background: linear-gradient(135deg,
var(--color-accent), #cc4400); }
.team-card__avatar--4 { background: linear-gradient(135deg,
#aa44ff, #6600cc); }
.team-card__name {
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 4px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.team-card__role {
display: block;
font-size: 11px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 1px;
font-family: var(--font-display);
margin-bottom: 12px;
}
.team-card__bio {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 1.6;
margin-bottom: 16px;
}
.team-card__skills { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px;
justify-content: center; }
.skill-tag {
background: rgba(0,170,255,0.1);
color: var(--color-secondary);
border: 1px solid rgba(0,170,255,0.2);
padding: 3px 10px;
border-radius: 20px;
font-size: 10px;font-family: var(--font-display);
letter-spacing: 0.3px;
}
/* ===== ПАРТНЕРЫ ===== */
.partners { padding: 80px 0; }
.partners__container { max-width: 1200px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.partners__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(4, 1fr);
gap: 16px;
margin-top: 40px;
}
.partner-logo {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 24px 16px;
text-align: center;
transition: all var(--transition);
cursor: default;
}
.partner-logo:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.25);
transform: translateY(-3px);
box-shadow: 0 8px 24px rgba(0,0,0,0.2);
}
/* :nth-child псевдоклас */
.partner-logo:nth-child(odd) { background:
var(--color-bg-card); }

```

```

.partner-logo:nth-child(even) { background:
rgba(0,170,255,0.03); }
.partner-logo__name {
display: block;
font-family: var(--font-display);
font-size: 15px;
font-weight: 700;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 6px;
letter-spacing: 1px;
}.partner-logo__type {
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
letter-spacing: 0.5px;
}
/* ===== ВІДГУКИ ===== */
.reviews { padding: 80px 0; background: var(--color-bg-2); }
.reviews__container { max-width: 1100px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.reviews__grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(3, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.review-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 24px;
transition: all var(--transition);
}
.review-card:hover {
border-color: rgba(0,255,136,0.2);
transform: translateY(-4px);
}
/* :nth-child(odd) — непарні картки з акцентом */
.review-card:nth-child(odd) {
border-top: 2px solid var(--color-primary);
}
.review-card__header {
display: flex;
align-items: flex-start;
gap: 12px;
margin-bottom: 16px;
flex-wrap: wrap;
}
.review-card__avatar {
width: 44px; height: 44px;
border-radius: 50%;
background: linear-gradient(135deg, var(--color-primary),
var(--color-secondary));display: flex; align-items: center; justify-content: center;
font-family: var(--font-display);
font-size: 14px;
font-weight: 700;
color: #000;
flex-shrink: 0;
}
.review-card__name {
display: block;
font-size: 14px;
color: var(--color-white);
}
.review-card__company {
display: block;
font-size: 11px;
color: var(--color-text-muted);
}

```

```

margin-top: 2px;
}
.review-card__stars {
margin-left: auto;
color: #ffcc00;
font-size: 14px;
}
.review-card__text {
font-size: 14px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.7;
font-style: italic;
border-left: 3px solid var(--color-border);
padding-left: 14px;
margin-bottom: 12px;
}
.review-card__meta { font-size: 11px; color:
var(--color-text-muted); text-align: right; }
/* ===== КОНТАКТИ ===== */
.contacts-section { padding: 80px 0; }
.contacts-section__container { max-width: 1100px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.contacts-section__grid {
display: grid;
grid-template-columns: 1fr 1.5fr;
gap: 48px;
margin-top: 40px; align-items: start;
}
.contact-info__title {
font-family: var(--font-display);
font-size: 16px;
color: var(--color-white);
margin-bottom: 20px;
letter-spacing: 0.5px;
}
/* Вкладений список */
.contact-list {
list-style: none;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 12px;
}
.contact-list__item--main {
font-family: var(--font-display);
font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
letter-spacing: 0.5px;
padding: 16px;
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius);
}
.contact-list__sub {
list-style: none;
margin-top: 10px;
padding-left: 8px;
display: flex;
flex-direction: column;
gap: 4px;
}
.contact-list__sub li {
font-family: var(--font-body);
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
padding: 4px 0;
border-bottom: 1px solid var(--color-border);
}

```

```

.contact-list__sub li:last-child { border-bottom: none; }/* ===== ERASE DEMO ===== */
.erase-section { padding: 70px 0; background:
var(--color-bg-2); }
.erase-section__container { max-width: 800px; margin: 0 auto;
padding: 0 20px; }
.erase-demo {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 32px;
margin-top: 32px;
}
.erase-demo__text {
font-size: 16px;
line-height: 1.8;
color: var(--color-text);
margin-bottom: 24px;
min-height: 80px;
transition: opacity 0.5s ease;
}
.erase-demo__controls { display: flex; gap: 12px; flex-wrap:
wrap; }
/* ===== JS DEMO GRID ===== */
.js-demo-section { padding: 70px 0; }
.js-demo-section__container { max-width: 1100px; margin: 0
auto; padding: 0 20px; }
.js-demo-grid {
display: grid;
grid-template-columns: repeat(2, 1fr);
gap: 24px;
margin-top: 40px;
}
.demo-card {
background: var(--color-bg-card);
border: 1px solid var(--color-border);
border-radius: var(--radius-lg);
padding: 28px;
transition: all var(--transition);
}
.demo-card:hover { border-color: rgba(0,255,136,0.2); }
.demo-card__title {
font-family: var(--font-display);font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
margin-bottom: 14px;
letter-spacing: 0.5px;
}
.demo-card__text {
font-size: 14px;
color: var(--color-text);
line-height: 1.6;
margin-bottom: 16px;
}
.demo-card__controls { display: flex; gap: 8px; flex-wrap:
wrap; }
.demo-card__status {
margin-top: 10px;
font-size: 13px;
color: var(--color-primary);
font-family: var(--font-display);
}
.demo-card__browser-info {
font-size: 13px;
color: var(--color-text-muted);
line-height: 2;
}
}
}
.demo-card__browser-info strong { color: var(--color-primary);

```



```

/*
=====
АДАПТИВНІСТЬ — layout + catalog
=====
*/
@media (max-width: 1024px) {
/* Grid на планшеті — ряди стають вертикальними */
.main-grid {
grid-template-columns: 1fr 1fr;
}
.main-grid__block--mission { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--vision { grid-column: 2 / 3; }
.main-grid__block--nested-1 { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--nested-2 { grid-column: 2 / 3; }
.main-grid__block--nested-3 { grid-column: 1 / 2; }
.main-grid__block--wide { grid-column: 1 / 3; }
/* бічний зникає на md */.main-grid__block--side { display: none; }
.team__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.partners__grid { grid-template-columns: repeat(3, 1fr); }
.reviews__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.contacts-section__grid { grid-template-columns: 1fr; }
.js-demo-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.product-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
}
@media (max-width: 768px) {
.main-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.main-grid__block--mission,
.main-grid__block--vision,
.main-grid__block--nested-1,
.main-grid__block--nested-2,
.main-grid__block--nested-3,
.main-grid__block--wide { grid-column: 1 / 2; }
.team__grid { grid-template-columns: 1fr; }
.partners__grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); }
.reviews__grid { grid-template-columns: 1fr; }
.product-grid { grid-template-columns: 1fr; }
.catalog-search { flex-direction: column; }
/* На sm — третій відгук зникає */
.review-card:nth-child(3) { display: none; }
}
/* xs — порожній простір (відступи збільшуються) */
@media (max-width: 480px) {
.partners__grid { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
.sort-row { grid-template-columns: 1fr 1fr; }
.sort-row > *:last-child { display: none; }
.grid-demo { padding: 40px 0; }
.team { padding: 40px 0; }
.erase-demo { padding: 20px; }
.demo-card { padding: 20px; }
}

```

2.6 Аналіз допущених помилок

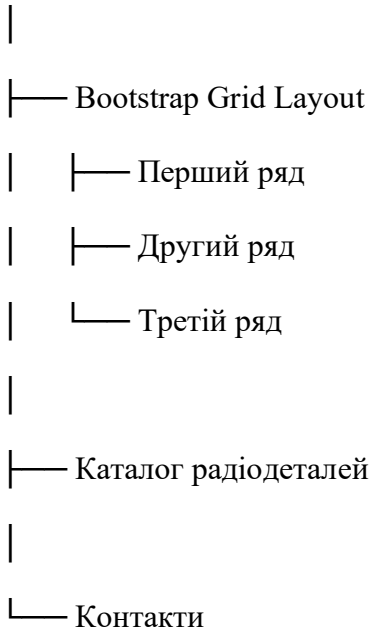
Під час виконання лабораторної роботи виникли такі помилки:

1. Неправильне підключення Bootstrap-файлів;
2. Помилки у Grid-сітці;
3. Неправильне використання колонок;
4. Конфлікти власних стилів із Bootstrap;
5. Неправильне налаштування адаптивності.

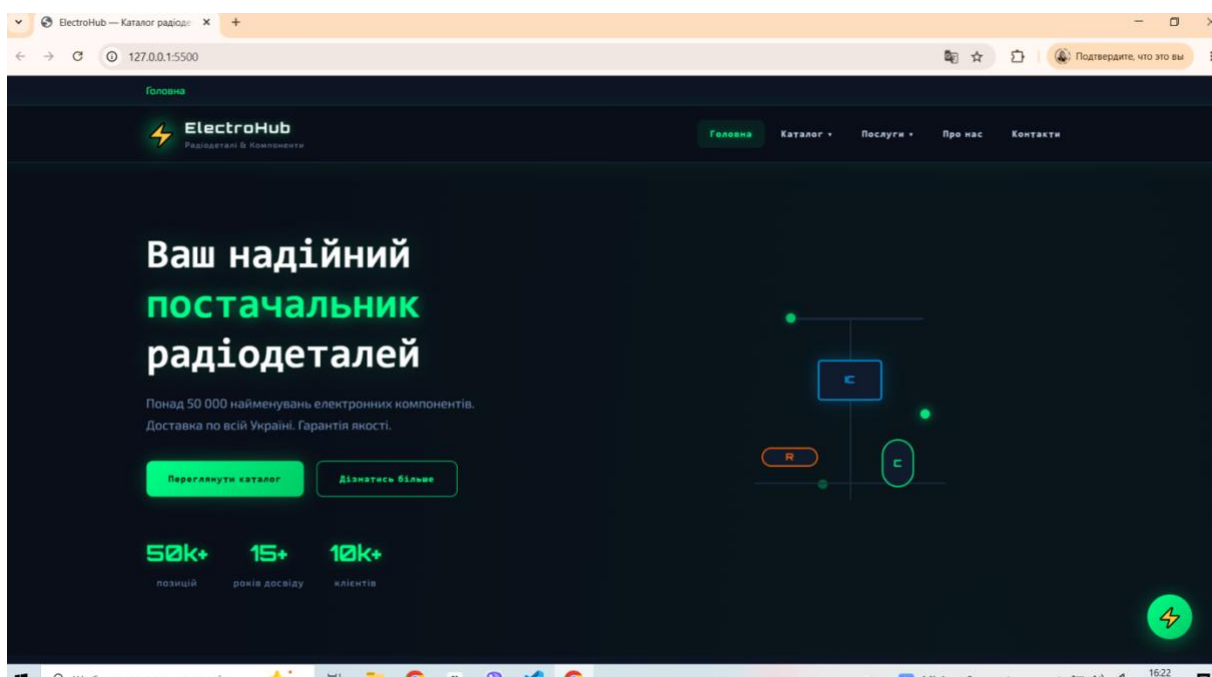
Після тестування всі помилки були виправлені.

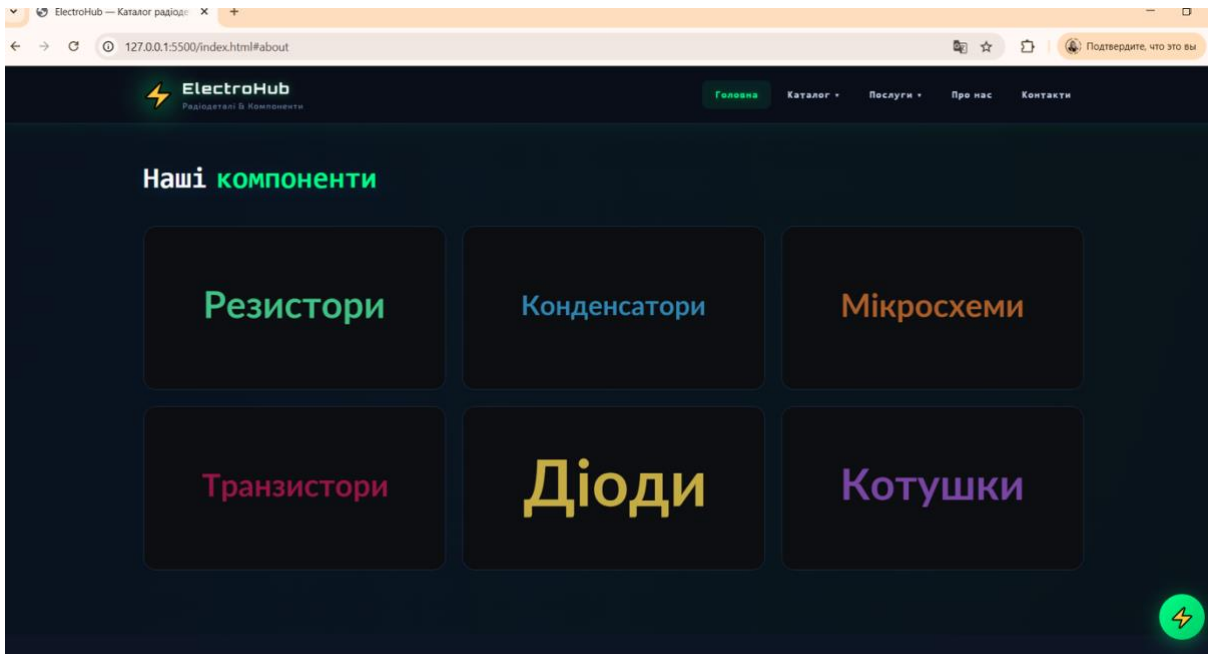
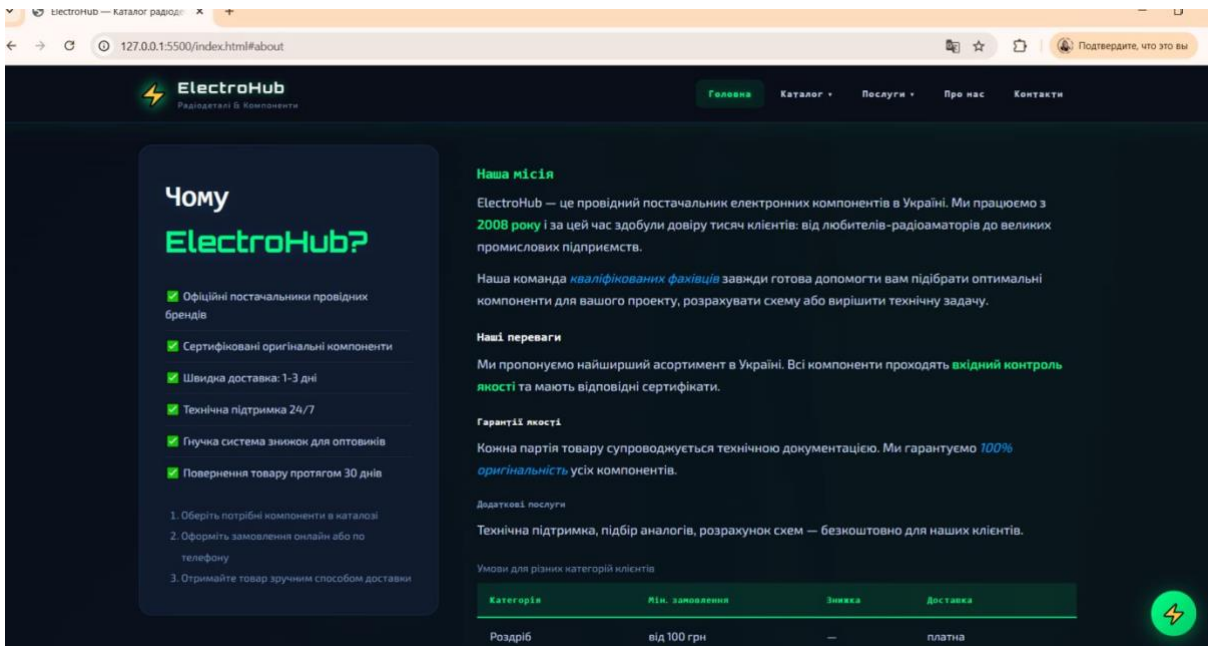
3. Карта сайту

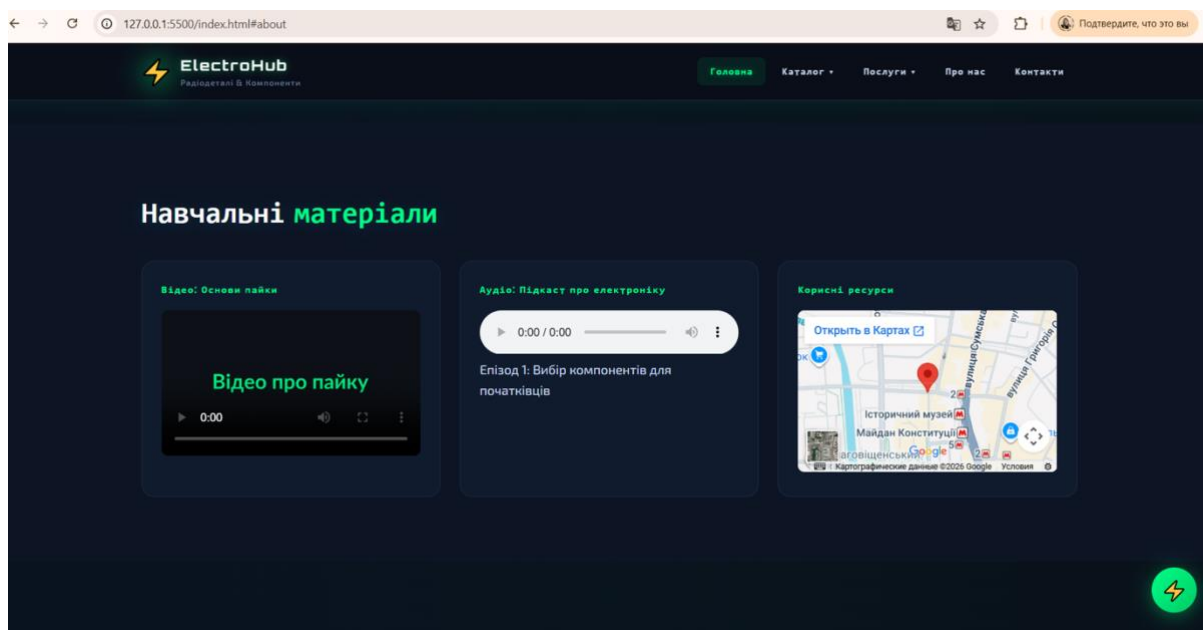
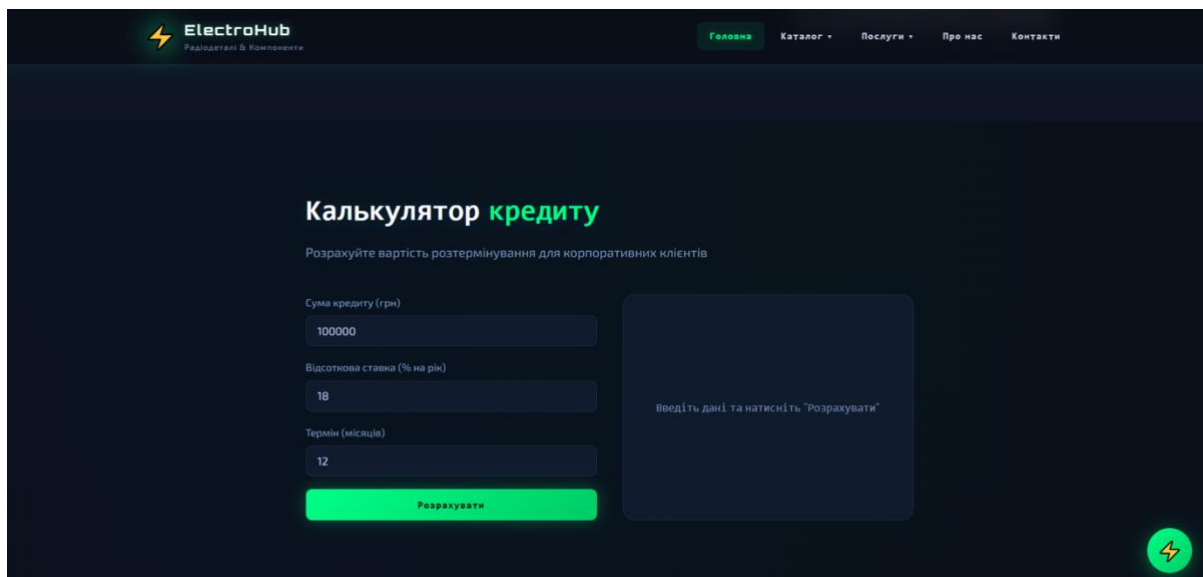
Головна сторінка

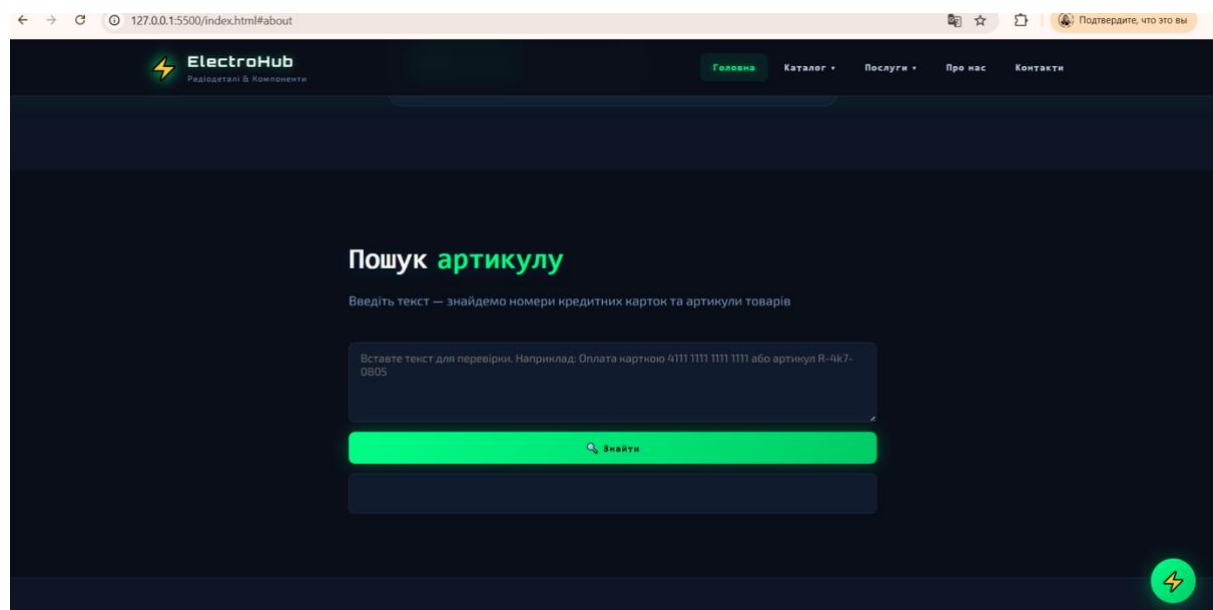
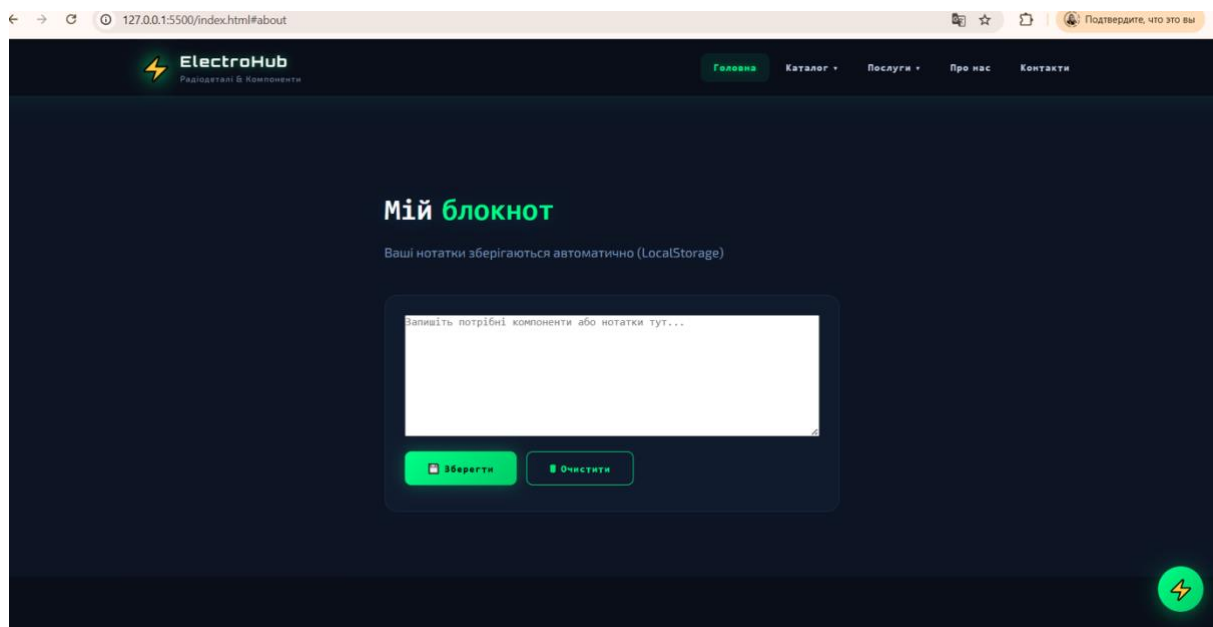


4.Скріншоти









6. Висновки

Під час виконання лабораторної роботи було вивчено фреймворк Bootstrap 4 та його можливості для створення адаптивних вебсторінок. Було отримано практичні навички використання Grid-системи, адаптивних класів, контейнерів та компонентів Bootstrap. Також було закріплено знання щодо створення сучасного адаптивного інтерфейсу.

7. Відповіді на контрольні питання (парний варіант)

2. Яку схему розміщення елементів використовує Bootstrap?

Bootstrap використовує 12-колонкову Grid-сітку для адаптивного розташування елементів.

4. Які класи заздалегідь визначенні у фреймворку? Що є їх метою?

Bootstrap містить класи для:

- Grid-сітки;
- кнопок;
- таблиць;
- форм;
- навігації;
- тексту;
- адаптивності.

Їхня мета — спростити створення інтерфейсу.

6. Що таке адаптивний дизайн?

Адаптивний дизайн — це спосіб створення вебсайтів, які автоматично підлаштовуються під різні розміри екранів.

8. Які функції та властивості у Bootstrap дозволяють досягти адаптивного дизайну?

Bootstrap використовує:

- Grid-систему;
- медіа-запити;
- адаптивні класи;
- flexbox;
- responsive utilities.

10. Як підключити Bootstrap до вже існуючого проєкту?

```
<link rel="stylesheet" href="bootstrap.min.css">
```

```
<script src="bootstrap.min.js"></script>
```

12. Що включає в себе пакет Bootstrap?

Bootstrap включає:

- CSS-файли;
- JavaScript-файли;
- Grid-систему;
- компоненти інтерфейсу;
- іконки;
- адаптивні класи.

14. Як можна впорядкувати стовпці в Bootstrap?

Стовпці впорядковуються за допомогою:

- row
- col-*
- offset-*
- order-*

16. Які основні етапи створення форми в Bootstrap?

Основні етапи:

1. Створення HTML-форми;
2. Додавання класів Bootstrap;
3. Налаштування адаптивності;
4. Валідація форми.

18. Поясніть структуру фреймворка Bootstrap.

Bootstrap складається з:

- Grid-системи;

- CSS-компонентів;
- JavaScript-компонентів;
- утиліт;
- адаптивних класів.

20. Опишіть панель Bootstrap, «колодязь» Bootstrap.

Панель Bootstrap — це блок для групування контенту.

«Колодязь» (`well`) — спеціальний контейнер із внутрішніми відступами та фоном для виділення інформації.